

Informe de Práctica Profesional Supervisada



Institución: UNLZ-FI

Tutor Institucional: Lukaszewicz, Cristian

Tutor académico: Lukaszewicz, Cristian

Cargo institucional: Docente, materia: Proyecto final en ing. mecatrónica

Alumno: Quintana Fernando Miguel

Firma del Tutor Institucional

Índice

Reservado a la facultad para evaluación	2
Lugar donde he realizado la PPS	3
Introducción	3
Objetivo.....	3
Principio de Triangulación Láser.....	4
Sensor CCD y su Rol en la Triangulación.....	4
Importancia del Punto Focal y Parámetros Ópticos	5
Descripción de la Estación de Calidad.....	6
Metodología de Trabajo	6
Resultados Obtenidos.....	7
Ventajas y Limitaciones del Sistema.....	8
Costos.....	8
Conclusiones	9

Reservado a la facultad para evaluación

Lugar donde he realizado la PPS

Desarrollé mi Práctica Profesional Supervisada en el laboratorio de Mecatrónica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ingeniería (UNLZ-FI), ubicado en Camino de Cintura, Avenida Juan XXIII, en la localidad de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

El laboratorio cuenta con diversas herramientas y tecnologías que facilitaron el desarrollo de mi proyecto, tales como fuentes de alimentación regulables, osciloscopios, multímetros y equipos de medición avanzada. Asimismo, dispone de un espacio de trabajo adecuado para el montaje, ensayo y validación de prototipos en las áreas de electrónica y mecatrónica.

Durante el transcurso de la práctica, recibí asesoramiento permanente por parte de los docentes Cristian Lukaszewicz, Ezequiel Blanca y Juan Szombach, quienes me brindaron orientación técnica y apoyo constante, permitiéndome avanzar de manera sólida en el desarrollo del proyecto.

Introducción

La automatización del control de calidad constituye uno de los pilares fundamentales de la industria moderna. El diseño de estaciones que integran técnicas de medición óptica, como la triangulación láser, junto con sistemas de visión artificial y automatización electromecánica, permite optimizar la productividad, garantizar la conformidad con los estándares de calidad y reducir significativamente los costos operativos.

En este contexto, desarrollé una estación de calidad automatizada que utiliza perfilometría basada en un láser de línea, una cámara web y programación en Python. La clasificación de las piezas inspeccionadas se gestionó mediante una placa Arduino, logrando así una solución eficiente, precisa y de bajo costo para la detección de defectos dimensionales en piezas en movimiento.

Objetivo

- Digitalizar en tiempo real el perfil superficial de las piezas inspeccionadas.
- Comparar los perfiles capturados con un modelo patrón previamente definido.
- Clasificar automáticamente las piezas como "OK" o "NO OK" mediante un sistema de rechazo controlado electrónicamente.

Principio de Triangulación Láser

La triangulación láser es una técnica de medición óptica sin contacto que permite determinar la posición tridimensional de un objeto mediante la proyección de un haz de luz y la detección de su reflexión desde un ángulo distinto.

El principio de funcionamiento se basa en que, al impactar el haz láser sobre la superficie de un objeto, el punto reflejado se registra en una posición diferente en el sensor óptico en función de la distancia al objeto. Conociendo la geometría del sistema (específicamente la distancia entre el láser y la cámara, y el ángulo de incidencia), es posible calcular la distancia precisa utilizando principios básicos de trigonometría.

Principales ventajas de la triangulación láser:

- Alta velocidad de adquisición de puntos, permitiendo capturas rápidas.
- Medición completamente sin contacto, ideal para superficies delicadas o en movimiento.
- Resolución adecuada para aplicaciones de inspección industrial y control de calidad.

La precisión del sistema depende directamente de diversos factores, tales como la calidad del haz láser, la sensibilidad y resolución del sensor óptico utilizado, así como la estabilidad mecánica de toda la configuración de medición.

Sensor CCD y su Rol en la Triangulación

Los sensores CCD (Charge Coupled Device) son componentes fundamentales en los sistemas de triangulación láser. Su funcionamiento se basa en la captura de la luz reflejada, que posteriormente es convertida en una señal eléctrica proporcional a la intensidad luminosa recibida.

Principales características del sensor CCD en aplicaciones de triangulación láser:

- Alta resolución espacial: permite capturar con precisión los detalles finos del perfil de las piezas inspeccionadas.
- Respuesta lineal: garantiza una correspondencia proporcional entre la intensidad luminosa detectada y la señal eléctrica generada.
- Sensibilidad espectral: posibilita la detección selectiva de la longitud de onda del láser mediante el uso de filtros ópticos específicos.

En los sistemas de triangulación, la cámara equipada con un sensor CCD detecta la deformación de la línea láser proyectada sobre el objeto, registrando su desplazamiento en la imagen. A partir de esta información, y aplicando los principios de triangulación geométrica, se calcula con precisión la distancia a cada punto del objeto medido.

Importancia del Punto Focal y Parámetros Ópticos

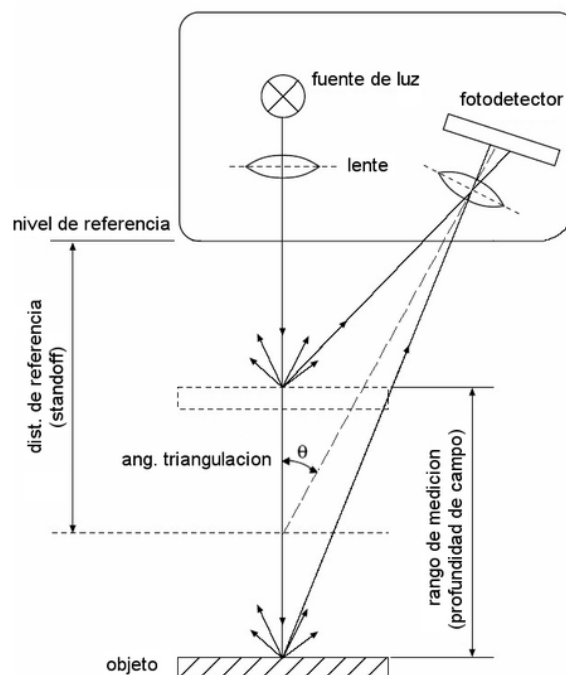
El punto focal es la región en la que el haz láser alcanza su máxima concentración de energía y su menor tamaño, generando un "spot" de alta precisión.

En los sistemas de triangulación láser, un spot reducido mejora significativamente la exactitud en la localización de los puntos de medición, mientras que una correcta focalización asegura una mayor nitidez en las imágenes capturadas por el sensor óptico.

Otros parámetros ópticos relevantes en la triangulación láser:

- Profundidad de Campo (DOF): define el rango de distancias dentro del cual el objeto permanece enfocado, siendo fundamental para capturar correctamente piezas de distintas alturas o geometrías variables.
- Campo de Visión (FOV): representa el área total observable por la cámara en cada captura, determinando el tamaño máximo del objeto que puede ser inspeccionado en una sola toma.
- Distancia de referencia (Standoff): es la distancia óptima entre el sensor y el objeto, donde se logra la mejor calidad de medición en términos de nitidez y precisión.
- Ángulo de Triangulación: es el ángulo formado entre el haz láser proyectado y la línea de visión de la cámara; afecta directamente tanto la precisión como el rango de medición disponible en el sistema.

La adecuada configuración de estos parámetros es esencial para maximizar el rendimiento de un sistema de medición basado en triangulación láser.



Descripción de la Estación de Calidad

El proyecto integra un sistema compuesto por un láser de línea, una cámara web utilizada como perfilómetro, y una cinta transportadora accionada por un motor paso a paso (PAP), todo controlado mediante una placa Arduino Nano.

La captura y el procesamiento de las imágenes del perfil de las piezas se realizan mediante programación en Python, utilizando la biblioteca OpenCV. El sistema identifica la proyección de la línea láser sobre la superficie de las piezas, detectando eventuales discrepancias al comparar el perfil capturado contra un modelo patrón predefinido.

Cuando se detecta un perfil fuera de tolerancia, la placa Arduino acciona un servomotor encargado de desviar automáticamente la pieza defectuosa, asegurando la continuidad del flujo productivo sin intervención manual.

Adicionalmente, la estación cuenta con un sensor láser que mide de forma indirecta la longitud de las piezas transportadas. Esta medición se realiza mediante el conteo de los micropasos del motor paso a paso y su correlación con la distancia recorrida de la cinta transportadora.

Todo el proceso, desde la adquisición de datos hasta la clasificación de las piezas, es visualizado a través de una interfaz gráfica desarrollada en Jupyter Notebook, lo que permite un monitoreo continuo y detallado de la operación.



Metodología de Trabajo

El desarrollo de la estación de calidad automatizada se llevó a cabo siguiendo las siguientes etapas:

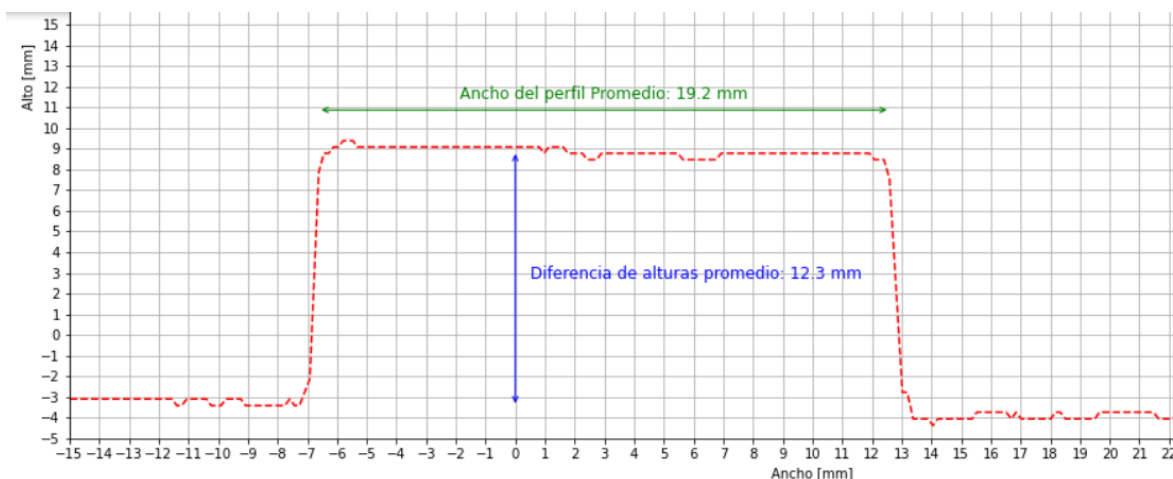
1. Calibración de la cámara: Realicé la obtención de la matriz intrínseca del sistema óptico y la corrección de las distorsiones de la lente, utilizando patrones de calibración y herramientas de visión computacional, asegurando así una captura precisa de las imágenes.

2. Configuración mecánica: Monté el láser de línea y la cámara web en soportes estables, estableciendo una distancia fija y un ángulo de triangulación adecuado para optimizar la detección del perfil proyectado sobre las piezas.
3. Programación en Arduino: Desarrollé el control de la cinta transportadora y del servomotor mediante una placa Arduino nano, permitiendo la gestión automática del desplazamiento de piezas y su clasificación en función del análisis de perfil.
4. Programación en Python: Implementé rutinas de captura de imágenes, procesamiento para la detección de la línea láser (utilizando filtrado de color y extracción de contornos) y algoritmos de comparación de perfiles para decidir el estado ("OK" o "NO OK") de cada pieza inspeccionada.
5. Validación mediante ensayos: Realicé pruebas experimentales con distintas piezas estándar para validar la precisión del sistema, calibrar tolerancias y ajustar los parámetros de funcionamiento, logrando optimizar la velocidad y fiabilidad del proceso de inspección.

Resultados Obtenidos

A partir de las pruebas experimentales realizadas, he obtenido los siguientes resultados:

- Detección precisa de perfiles activación automática del mecanismo de rechazo para las piezas fuera de tolerancia.
- Tiempos de inspección optimizados, logrando analizar y clasificar cada pieza en menos de 2 segundos, lo que permite un flujo continuo y eficiente en la línea de producción.
- Alta repetibilidad de los resultados en condiciones controladas de iluminación, asegurando estabilidad y confiabilidad en la detección de perfiles correctos.
- Precisión estimada de ± 1 mm en la comparación de perfiles respecto al modelo patrón, suficiente para aplicaciones de inspección dimensional básica en entornos industriales o educativos.



Enviando medición: Ancho=19.205, Alto=12.3

Ventajas y Limitaciones del Sistema

Ventajas:

- Bajo costo de materiales y desarrollo.
- Flexibilidad para modificar criterios de aceptación.
- Automatización total del proceso de inspección.

Limitaciones:

- Sensibilidad a condiciones de luz externa.
- Requiere calibración periódica.
- Dependencia de la calidad óptica de la webcam.

Costos

A continuación, muestro los diferentes elementos que componen al proyecto junto con su costo de adquisición. Esos costos extra rondan los 443,94 USD.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE \$	IMPORTE USD
1	Adaptador paralelo serie l2c	\$ 2.970,00	\$ 2.970,00	USD 2,27
1	Arduino Nano Atmega328 CH340	\$ 5.800,00	\$ 5.800,00	USD 4,43
1	Banda R#9 130 mm x 1620 mm (ROLMEC PU-R9AM-135)	\$ 198.137,00	\$ 198.137,00	USD 151,25
1	Bornera enchufable hembra 3 vías P:5,08	\$ 1.850,00	\$ 1.850,00	USD 1,41
2	Bornera enchufable hembra 8 vías P:5,08	\$ 1.962,00	\$ 3.924,00	USD 3,00
1	Bornera enchufable macho 3 vías P:5,08	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	USD 0,95
2	Bornera enchufable macho 8 vías P:5,08	\$ 1.360,00	\$ 2.720,00	USD 2,08
4	Boton momentaneo B3f 4055	\$ 480,00	\$ 1.920,00	USD 1,47
1	Cable 1 metro Nema 17	\$ 2.861,00	\$ 2.861,00	USD 2,18
1	Camara REDRAGON FOBOS GW600-1	\$ 59.000,00	\$ 59.000,00	USD 45,04
6	Conector terminal PCB 3x1 3,5mm	\$ 3.054,50	\$ 18.327,00	USD 13,99
1	Correa cerrada 280 mm GT2 6 mm 140 dientes	\$ 4.626,00	\$ 4.626,00	USD 3,53
1	Display LCD 16x2 HD44780	\$ 7.620,00	\$ 7.620,00	USD 5,82
1	Driver TB6600	\$ 14.950,00	\$ 14.950,00	USD 11,41
1	Fan cooler 3007 30 mm 5V	\$ 6.862,00	\$ 6.862,00	USD 5,24
2	Filamento PLA 1,75 Grilon3 1kg	\$ 19.569,00	\$ 39.138,00	USD 29,88
30	Inserto M3 impresión 3D	\$ 340,66	\$ 10.219,80	USD 7,80
1	Laser de linea 5 VDC 650 nm	\$ 8.825,00	\$ 8.825,00	USD 6,74
1	Modulo Asilamiento Optoacoplador Pc817	\$ 5.979,00	\$ 5.979,00	USD 4,56
1	Modulo Stepdown XH4016 36V 8a	\$ 9.296,00	\$ 9.296,00	USD 7,10
1	Nema 17 1.8° / 42ncm	\$ 19.900,00	\$ 19.900,00	USD 15,19
1	PCB experimental 3x7	\$ 3.343,00	\$ 3.343,00	USD 2,55
1	PCB experimental 4X6	\$ 3.420,00	\$ 3.420,00	USD 2,61
2	Perfil Bosch Tslot 2020 1 metro	\$ 10.826,00	\$ 21.652,00	USD 16,53
1	Polea GT2 20 dientes, correa 6 mm, 5 mm aluminio	\$ 2.980,00	\$ 2.980,00	USD 2,27
1	Polea GT2 60 dientes, correa 6 mm, 8 mm aluminio	\$ 9.775,00	\$ 9.775,00	USD 7,46
4	Resistencia 10Kohm	\$ 45,00	\$ 180,00	USD 0,14
4	Rodamiento 608 ZZ	\$ 1.406,50	\$ 5.626,00	USD 4,29
1	Sensor Laser CLOWEIT J12-T20P2	\$ 42.500,00	\$ 42.500,00	USD 32,44
1	Servo MG996r 10Kg Torque	\$ 11.600,00	\$ 11.600,00	USD 8,85
40	Tornillos allen M5 x 12 mm	\$ 299,05	\$ 11.962,00	USD 9,13
50	Turcas martillo perfil 2020 M5	\$ 380,00	\$ 19.000,00	USD 14,50
1	Varilla templada y rectificada 8 mm x 425 mm	\$ 8.344,00	\$ 8.344,00	USD 6,37
2	Voltmetro digital 30 mm 4V a 100V (azul)	\$ 7.500,00	\$ 15.000,00	USD 11,45
TOTAL			\$ 581.556,80	USD 443,94

Conclusiones

Durante la realización de la Práctica Profesional Supervisada, he implementado con éxito una estación de control de calidad automatizada basada en el principio de triangulación láser, utilizando tecnologías accesibles como Arduino Nano, motores paso a paso, sensores ópticos y programación en Python.

Logré diseñar e integrar un sistema funcional capaz de capturar, analizar y clasificar perfiles de piezas en movimiento, replicando las funcionalidades de estaciones industriales de mayor complejidad y costo.

El proyecto integró la captura de imágenes del perfil superficial de las piezas mediante una cámara web, el procesamiento en tiempo real utilizando la biblioteca OpenCV y la comparación de los perfiles capturados contra un modelo patrón predefinido.

La detección de discrepancias activó un servomecanismo que permitió desviar automáticamente las piezas fuera de tolerancia, garantizando la continuidad del flujo de producción sin necesidad de intervención humana.

Además, incorporé un sensor láser complementario que realizó mediciones indirectas de la longitud de las piezas, sincronizando la información con el conteo de micropasos del motor paso a paso que accionó la cinta transportadora. Esta integración de hardware y software permitió realizar un doble control dimensional de forma simultánea: perfil superficial y longitud longitudinal.

Implementé una interfaz gráfica en Jupyter Notebook que permitió el monitoreo visual en tiempo real del proceso, facilitando la supervisión de perfiles, estados de piezas y estadísticas de producción.

A través de numerosas pruebas experimentales, calibré los parámetros críticos del sistema, optimizando la distancia entre el láser y la cámara, ajustando la sensibilidad del sensor óptico, y sincronizando el desplazamiento de la cinta con el control de rechazo. Conseguí tiempos de inspección inferiores a dos segundos por pieza, manteniendo una precisión adecuada para aplicaciones prototipo y de nivel preindustrial.

Esta experiencia me permitió consolidar competencias clave en metrología óptica, visión artificial, programación embebida, control de motores y diseño de sistemas automatizados.

He fortalecido mi capacidad para integrar distintas tecnologías en soluciones prácticas, enfrentando desafíos técnicos reales y desarrollando habilidades interdisciplinarias esenciales para mi futura actividad profesional.

Considero que esta práctica no solo me brindó una formación técnica avanzada, sino que también sentó las bases para futuras mejoras, como la incorporación de escaneo tridimensional completo y la aplicación de técnicas de aprendizaje automático para la optimización del proceso de clasificación.